

高代小记

2026 年 5 月 31 日

目录

1	AB、BA 的 Jordan 标准型结构	2
2	分解定理	4
3	张量积	6
4	幂零矩阵	7
5	杂题	8

1 AB、BA 的 Jordan 标准型结构

引理 1.1. 设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 为两个方阵, 则 AB 与 BA 具有相同的特征多项式, 即:

$$\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA)$$

从而 AB 与 BA 具有相同的特征值及代数重数。¹

证明. 考虑分块矩阵及其相似变换。构造如下两个 $2n \times 2n$ 的分块矩阵:

$$M_1 = \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}$$

定义可逆分块矩阵 $P = \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix}$, 其逆矩阵为 $P^{-1} = \begin{pmatrix} I & -A \\ 0 & I \end{pmatrix}$ 。计算相似变换 PM_2P^{-1} :

$$PM_2P^{-1} = \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AB & ABA \\ B & BA \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix} = M_1$$

由于 $M_1 \sim M_2$, 它们的特征多项式相等:

$$\det(\lambda I_{2n} - M_1) = \det(\lambda I_{2n} - M_2)$$

展开分块行列式得:

$$\lambda^n \det(\lambda I_n - AB) = \lambda^n \det(\lambda I_n - BA)$$

由此可知, 对于所有 $\lambda \neq 0$, $\det(\lambda I_n - AB) = \det(\lambda I_n - BA)$ 。根据多项式的连续性, 此等式对 $\lambda = 0$ 亦成立。□

练习: 证明特征值对应的几何重数相同, 并给出反例说明: 对于矩阵 A, B , 只有相同的代数重数和几何重数不足以说明他们的根子空间结构相同。²

命题 1.1. 设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 。对于 AB 与 BA 的任意非零特征值 $\lambda \neq 0$, 它们对应的根子空间结构 (即各阶 Jordan 块的大小与个数) 完全相同。

考虑幂零矩阵幂次的秩递减性质, 在知道 AB 与 BA 的对应于同一个特征值的代数重数与几何重数相同后, 我们通过证明 $\text{rank}(AB - \lambda I)^k = \text{rank}(BA - \lambda I)^k$ 来证明这个命题。只需证 $\dim \ker(AB - \lambda I)^k = \dim \ker(BA - \lambda I)^k$ 。

证明. 根据 Jordan 标准形理论, 两个矩阵关于特征值 λ 的 Jordan 块结构由其根子空间序列的维数完全决定。具体而言, 需要证明对于所有正整数 $k \geq 1$, 下列核空间的维数相等:

$$\dim \ker(AB - \lambda I)^k = \dim \ker(BA - \lambda I)^k$$

首先, 利用矩阵乘法的结合律, 易证如下恒等式:

$$B(AB - \lambda I) = (BA - \lambda I)B$$

¹这里也可以用摄动法做。

²实际上代数重数对应从属于该特征值 Jordan 块维数的总和, 而几何重数对应于这些块的个数。

由此归纳可得, 对于任意正整数 k :

$$B(AB - \lambda I)^k = (BA - \lambda I)^k B \quad \dots\dots (*)$$

记 $V_k(AB) = \ker(AB - \lambda I)^k$ 为 AB 的 k 阶根子空间¹。由等式 $(*)$ 可知, 若向量 $v \in V_k(AB)$, 则:

$$(BA - \lambda I)^k(Bv) = B(AB - \lambda I)^k v = B(0) = 0$$

这表明线性变换 B 将 AB 的 k 阶根子空间 $V_k(AB)$ 映射到 BA 的 k 阶根子空间 $V_k(BA)$ 中。

下面我们证明 B 是单射, 从而得到一个秩不等式:

由于 $\lambda \neq 0$, 矩阵 AB 在其 k 阶根子空间 $V_k(AB)$ 上的限制算子 $AB|_{V_k(AB)}$ 只有唯一的非零特征值 λ (否则可以用反证法算一下得矛盾)。因此, $AB|_{V_k(AB)}$ 是一个可逆线性变换(满秩)。

假设存在 $v \in V_k(AB)$ 使得 $Bv = 0$, 则必有 $ABv = A(Bv) = 0$ 。由于 AB 在该子空间上可逆, 由 $ABv = 0$ 立即推出 $v = 0$ 。这证明了限制映射 $B: V_k(AB) \rightarrow V_k(BA)$ 是单射, 故有:

$$\dim V_k(AB) \leq \dim V_k(BA)$$

类似地, 考虑线性变换 A 。同理可证 A 将 $V_k(BA)$ 单射映射到 $V_k(AB)$, 从而得到:

$$\dim V_k(BA) \leq \dim V_k(AB)$$

因此, 对于所有 $k \geq 1$, 恒有 $\dim \ker(AB - \lambda I)^k = \dim \ker(BA - \lambda I)^k$ 。既然各阶根子空间的维数序列完全一致, 再利用代数重数和几何重数可知, AB 与 BA 关于 $\lambda \neq 0$ 的所有 Jordan 块的大小和数量必须完全相同(这里就是解一个上三角方程的功夫)。□

练习: 说明上面的证明对于零特征值为什么不成立。

3、 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 $\text{rank } A = \text{rank } AB = \text{rank } BA$ 。证明 AB 与 BA 相似。

证明. 根据相似矩阵的判定准则, 两个矩阵相似当且仅当它们对应于所有特征值的 Jordan 块结构完全一致。根据引理, 对于任意 $\lambda \neq 0$, AB 与 BA 的 Jordan 标准形中关于 λ 的部分是相同的。于是, 要证明零特征值的 Jordan 结构相同, 与上面类似的, 只需证明对所有 $k \geq 1$, 恒有:

$$\text{rank}((AB)^k) = \text{rank}((BA)^k).$$

当 $k = 1$ 时, 由已知条件 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A) = \text{rank}(BA)$, 命题显然成立。

下面对 $k \geq 2$ 证明。考虑 **Frobenius 不等式**:

$$\text{rank}(XYZ) + \text{rank}(Y) \geq \text{rank}(XY) + \text{rank}(YZ)$$

首先证明 $\text{rank}((AB)^k) = \text{rank}((AB)^{k-1}A)$:

令 $X = (AB)^{k-1}$, $Y = A$, $Z = B$ 。代入不等式得:

$$\text{rank}((AB)^{k-1}AB) + \text{rank}(A) \geq \text{rank}((AB)^{k-1}A) + \text{rank}(AB)$$

于是 $\text{rank}((AB)^k) \geq \text{rank}((AB)^{k-1}A)$, 从而得证。

再证明 $\text{rank}((BA)^k) = \text{rank}(A(BA)^{k-1})$:

令 $X = B$, $Y = A$, $Z = (BA)^{k-1}$ 。代入不等式得:

$$\text{rank}(BA(BA)^{k-1}) + \text{rank}(A) \geq \text{rank}(BA) + \text{rank}(A(BA)^{k-1})$$

即证。而 $(AB)^{k-1}A = A(BA)^{k-1}$, 从而 $\text{rank}((AB)^{k-1}A) = \text{rank}(A(BA)^{k-1})$ 。从而得证。□

¹这应该不是一个标准术语。

2 分解定理

命题 2.1. *LU 分解 (LU Decomposition)* 设 $\mathbb{F}$ 是一个域, 对于矩阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$:

- **定理内容:** 存在 $B, C \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $A = BC$, 其中 B 为主对角元都为 1 的下三角矩阵, C 为上三角矩阵, C 可逆的充要条件是 A 的顺序主子式全不为 0。
- **唯一性:** 在该条件下, 这种分解是唯一的。

命题 2.2. *奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD)* 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{m \times n}$):

- **定理内容:** 存在实正交矩阵 (或酉矩阵) $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (或 $\mathbb{C}^{m \times m}$) 和 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$), 使得

$$U^T A V = \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(注: 在复数情形下通常写作 $U^H A V$)。

- **矩阵性质:** 这里 Λ 是 $r(A)$ 阶对角矩阵且对角元 (奇异值) 都为正数。

命题 2.3. *半正定矩阵的平方根 (Square Root of PSD Matrices)* 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ (或 $M_n(\mathbb{R})$) 是一个半正定矩阵 ($A \geq 0$):

- **结论:** 存在唯一的半正定矩阵 B , 满足 $B^2 = A$ 。
- **记号:** 该矩阵 B 常记作 $A^{1/2}$ 。若 A 是正定的, 则 $A^{1/2}$ 也是正定的。

命题 2.4. *极分解 (Polar Decomposition)* 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ (或 $M_n(\mathbb{R})$) 是任意方阵:

- **结论:** 存在一个酉 (正交) 矩阵 U 和一个半正定埃尔米特矩阵 P , 使得 $A = UP$ 。
- **唯一性:** 其中 P 是唯一的, 且 $P = \sqrt{A^H A}$ 。若 A 可逆, 则 U 也是唯一的。
- **注:** H 表示共轭转置。同样存在 $A = P'U$ 的形式, 其中 $P' = \sqrt{A A^H}$ 。

命题 2.5. *QR 分解 (QR Decomposition)* 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$ (或 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$) 且 $m \geq n$:

- **结论:** 存在一个列正交矩阵 (列向量为正交单位向量) Q (满足 $Q^H Q = I_n$) 和一个上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$ 。
- **唯一性:** 若 A 是满列秩的, 且要求 R 的对角线元素为正实数, 则该分解是唯一的。

命题 2.6. *满秩分解与单边逆。* 如果考虑左乘向量作为线性映射, 那么列满秩阵对应单射, 行满秩阵对应满射。

定理 2.1. *谱定理 (Spectral Theorem)*, 区分复数域与实数域情况:

1、**复数域:** 正规矩阵 (**Normal Matrices**) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, A 与其伴随矩阵可交换 ($AA^H = A^H A$) 当且仅当 A 可以被酉对角化。即存在酉矩阵 U 和对角矩阵 Λ , 使得 $A = U \Lambda U^H$ 。对角线上的元素即为 A 的特征值。

2、实数域：实对称矩阵 (*Real Symmetric Matrices*) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, A 是实对称矩阵 ($A = A^T$) 当且仅当 A 可以被正交矩阵对角化。即存在正交矩阵 Q ($Q^T Q = I$) 和实对角矩阵 Λ , 使得 $A = Q \Lambda Q^T$ 。于是实对称矩阵的特征值全部为实数。

3、实数域：实正规矩阵 (*Real Normal Matrices*) 若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $AA^T = A^T A$, 则存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为块对角矩阵, 其对角块由 1×1 实数或 2×2 实矩阵 (对应共轭复特征值对) 组成。

命题 2.7. 谱分解 (*Spectral Decomposition*), 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个正规矩阵 ($AA^H = A^H A$), 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 A 的所有互异特征值:

• 结论: 矩阵 A 可以唯地一表示为:

$$A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_k P_k$$

其中 P_i 是对应于特征值 λ_i 的特征子空间的正交投影矩阵。

• 投影矩阵 P_i 的性质:

1. 正交性: $P_i P_j = 0$ (当 $i \neq j$ 时);
2. 自共轭性: $P_i^H = P_i$;
3. 幂等性: $P_i^2 = P_i$;
4. 单位分解: $\sum_{i=1}^k P_i = I$ (单位矩阵的分解)。

另外有一些把实矩阵放到复数域中考虑的操作也值得关注。比如我们考虑这个问题:

1、设有有限维埃尔米特空间 V 上的一个正规算子 φ 与线性算子 ψ 可交换。证明 φ 与 ψ 的伴随算子 ψ^* 可交换。于是实的情况自然成立。

证明. 考虑谱分解:

$$\varphi = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_k P_k$$

由 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 利用正交性, ψ 与每个 P_i 交换。再对每个 $\psi P_i = P_i \psi$ 取共轭转置即得。 $\square$

另证. 根据谱定理, 在 V 中存在一组标准正交基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 使得 φ 在这组基下的矩阵是一个对角矩阵 A :

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

设 ψ 在这组基下的矩阵为 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, ψ^* 在同一组标准正交基下的矩阵为 B^H (共轭转置矩阵), 即 $(B^H)_{ij} = \bar{b}_{ji}$ 。

$AB = BA$ 。考察矩阵乘法的第 (i, j) 个分量:

$$(AB)_{ij} = \lambda_i b_{ij}, \quad (BA)_{ij} = b_{ij} \lambda_j$$

因此有 $\lambda_i b_{ij} = b_{ij} \lambda_j$, 即 $(\lambda_i - \lambda_j) b_{ij} = 0$ 。由此可知: 若 $\lambda_i \neq \lambda_j$, 则必有 $b_{ij} = 0$ 。再对命题计算验证即可。

3 张量积

设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, B 是一个 $p \times q$ 的矩阵。则 A 与 B 的克罗内克积 $A \otimes B$ 是一个大小为 $mp \times nq$ 的分块矩阵, 定义为:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

kronecker 积满足双线性性和结合律, 并满足如下的乘法性质: 若矩阵乘法 AC 和 BD 有意义, 则:

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

推论 (逆矩阵): 若 A 和 B 分别为可逆方阵, 则 $A \otimes B$ 亦可逆, 且:

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$$

kronecker 积与转置及共轭转置算子可交换:

- $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$
- $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$

对于秩满足如下性质: $r(A \otimes B) = r(A) \cdot r(B)$ 。

张量积的谱 (所有特征值的集合) 由原矩阵的谱完全决定。设 A 为 n 阶方阵, 其特征值为 λ_i , 对应特征向量为 x_i ($i = 1, \dots, n$); 设 B 为 m 阶方阵, 其特征值为 μ_j , 对应特征向量为 y_j ($j = 1, \dots, m$)。

依据混合乘法性质, 有:

$$(A \otimes B)(x_i \otimes y_j) = (Ax_i) \otimes (By_j) = (\lambda_i x_i) \otimes (\mu_j y_j) = (\lambda_i \mu_j)(x_i \otimes y_j)$$

这表明:

- $A \otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j$ (共有 nm 个)。
- $A \otimes B$ 对应的特征向量为 $x_i \otimes y_j$ 。

矩阵张量积的迹等于原矩阵的迹之积:

$$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B)$$

若 A 是 n 阶方阵, B 是 m 阶方阵, 则:

$$\det(A \otimes B) = (\det A)^m (\det B)^n$$

命题 3.1.¹ 设 A, B 分别为 m, n 阶矩阵, V 为 $m \times n$ 矩阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为: $\varphi(X) = AXB$ 。设 A 的特征值为 λ_i ($1 \leq i \leq m$), B 的特征值为 μ_j ($1 \leq j \leq n$)。则线性变换 φ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j$ ($1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n$)。

¹参考谢启鸿

证明. 取 V 的一组基为 $m \times n$ 基础矩阵:

$$\mathbf{E}_{11}, \cdots, \mathbf{E}_{1n}, \mathbf{E}_{21}, \cdots, \mathbf{E}_{2n}, \cdots, \mathbf{E}_{m1}, \cdots, \mathbf{E}_{mn},$$

则 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}'$ □

命题 3.2. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别为 m, n 阶矩阵, V 为 $m \times n$ 矩阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为: $\varphi(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}$. 则 φ 是线性自同构的充要条件是 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是可逆矩阵。

命题 3.3. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别为 m, n 阶矩阵, V 为 $m \times n$ 矩阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{B}$. 设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_i (1 \leq i \leq m)$, $\mathbf{B}$ 的特征值为 $\mu_j (1 \leq j \leq n)$. 求证: 线性变换 φ 的特征值为 $\lambda_i - \mu_j (1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n)$ 。

证明. 取 V 的一组基为 $m \times n$ 基础矩阵:

$$\mathbf{E}_{11}, \dots, \mathbf{E}_{1n}, \mathbf{E}_{21}, \dots, \mathbf{E}_{2n}, \dots, \mathbf{E}_{m1}, \dots, \mathbf{E}_{mn},$$

类似例 6.102 的讨论可得, φ 在上述基下的表示矩阵为 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{I}_n - \mathbf{I}_m \otimes \mathbf{B}'$. 注意到

$$(\mathbf{P} \otimes \mathbf{Q})^{-1}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{I}_n - \mathbf{I}_m \otimes \mathbf{B}')(\mathbf{P} \otimes \mathbf{Q}) = (\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}) \otimes \mathbf{I}_n - \mathbf{I}_m \otimes (\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B}'\mathbf{Q})$$

是一个上三角矩阵, 其主对角元素依次为

$$\lambda_1 - \mu_1, \dots, \lambda_1 - \mu_n, \lambda_2 - \mu_1, \dots, \lambda_2 - \mu_n, \dots, \lambda_m - \mu_1, \dots, \lambda_m - \mu_n,$$

由此即得结论。 □

4 幂零矩阵

1、设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶幂零阵, $\mathbf{B}$ 为 n 阶阵, 且 $\mathbf{AB} + \mathbf{BA} = \mathbf{B}$. 证明 $\mathbf{B} = \mathbf{O}$ 。

证明. 利用 $\mathbf{A}^k \mathbf{B} = \mathbf{B}(\mathbf{I}_n - \mathbf{A})^k$ 及 $\mathbf{I}_n - \mathbf{A}$ 可逆, 考虑 $\text{rank}(\mathbf{B})$. □

2、方阵 $\mathbf{A}$ 幂零 iff $\text{tr}(\mathbf{A}^k) = 0, \forall k$ iff $\mathbf{A}$ 的特征值全为零。

引理 4.1. 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 则 $\mathbf{A}$ 的像空间和核空间都是 $\mathbf{B}$ 的不变子空间。从而可以考虑 $\mathbf{A}$ 在其上的限制作用。

3、设 $\mathbf{A}$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶幂零阵, $\mathbf{B}$ 为 n 阶方阵, 满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 且 $\text{r}(\mathbf{AB}) = \text{r}(\mathbf{B})$. 求证: $\mathbf{B} = \mathbf{O}$ 。

证明. 考虑证明 $\text{rank}(\mathbf{B}) = \dim \text{Im} \mathbf{B} = 0$. 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 以及例 4.48 可知 $\text{Im} \mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ -不变子空间. 考虑 $\mathbf{A}$ 在 $\text{Im} \mathbf{B}$ 上的限制 $\mathbf{A}|_{\text{Im} \mathbf{B}}$, 其像空间的维数 $\dim \mathbf{AB}(\mathbb{K}^n) = \text{r}(\mathbf{AB}) = \text{r}(\mathbf{B}) = \dim \text{Im} \mathbf{B}$, 故 $\mathbf{A}|_{\text{Im} \mathbf{B}}$ 是 $\text{Im} \mathbf{B}$ 上的满线性变换. 于是 $(\mathbf{A}|_{\text{Im} \mathbf{B}})^k = \mathbf{A}^k|_{\text{Im} \mathbf{B}} = \mathbf{O}|_{\text{Im} \mathbf{B}}$ 也是 $\text{Im} \mathbf{B}$ 上的满线性变换, 从而只能是 $\text{Im} \mathbf{B} = \mathbf{O}$, 即 $\mathbf{B} = \mathbf{O}$. □

5 杂题

1、设 A 为实对称矩阵，证明：当 t 足够大时， $tE + A$ 是正定阵。

证明. 只需证明对任意的 n 维向量 $\mathbf{x}$ ， $\mathbf{x}^T(tE + A)\mathbf{x} > 0$ 。设 $\mathbf{y} = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}$ ，我们有：

$$\mathbf{x}^T(tE + A)\mathbf{x} = t\mathbf{x}^T\mathbf{x} + \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} (t + \mathbf{y}^T A \mathbf{y})$$

由于单位球面是闭集，二次型是连续函数，于是 $\mathbf{y}^T A \mathbf{y}$ 有上下界。设 $|\mathbf{y}^T A \mathbf{y}| < M$ ，只需令 t 大于 M 即可。 $\square$

2、 A 是正定阵， B 是反称阵。证明 $|A + B| > 0$ 。

证明. 对于非零的 $\mathbf{x}$ ， $\mathbf{x}^T(A + B)\mathbf{x} > 0$ 是显然的，若 $\mathbf{x}$ 是 $A + B$ 的一个非零解，那么 $\mathbf{x}^T(A + B)\mathbf{x} = 0$ 矛盾，从而矩阵 $A + B$ 无非零解，于是 $|A + B| \neq 0$ 。由于其对所有的反称阵 B 均成立，于是对给定的 A 和 B ，我们有 $f(t) = |A + tB| \neq 0$ 对任意 t 成立。由于多项式 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上没有零点并且 $f(0) > 0$ ，从而 $f(1) = |A + B| > 0$ 。 $\square$

引理 5.1. 设 F 是数域， $A \in \mathbb{F}^n$ 。 $\ker(A^2) = \ker(A) \Rightarrow \mathbb{F}^n = \text{Im}(A) \oplus \ker(A)$ 。

3、设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ 。证明： $A^2 B = A \iff B^2 A = B$ 。

证明. 根据对称性，我们只需证明单向蕴含关系 $A^2 B = A \implies B^2 A = B$ 。

首先我们证明 $\mathbb{C}^n = \text{Im}(A) \oplus \ker(A)$ 且 $\ker(B) = \ker(A)$ 。

设 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = r$ 。由 $A^2 B = A$ ， $r = \text{rank}(A) = \text{rank}(A^2 B) \leq \text{rank}(A^2) \leq \text{rank}(A) = r$ ，因此， $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A)$ ，从而 $\dim \ker(A^2) = \dim \ker(A)$ 。又因为 $\ker(A) \subseteq \ker(A^2)$ ，从而 $\ker(A^2) = \ker(A)$ 。于是 $\text{Im}(A) \cap \ker(A) = \{0\}$ ，从而有直和分解：

$$\mathbb{C}^n = \text{Im}(A) \oplus \ker(A)$$

同理： $\ker(AB) = \ker(B)$ 。再由 $\ker(AB) \subseteq \ker(A)$ ，及维数迫使，得 $\ker(B) = \ker(AB) = \ker(A)$ 。

由于 $\mathbb{C}^n = \text{Im}(A) \oplus \ker(A)$ 且 $\ker(B) = \ker(A)$ ，我们可以选择 $\mathbb{C}^n$ 的一组基，使得前 r 个向量构成 $\text{Im}(A)$ 的基，后 $n - r$ 个向量构成 $\ker(A) = \ker(B)$ 的基。

在此基底下， A 和 B 可写为如下分块矩阵形式：

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $A_1 \in \mathbb{C}^{r \times r}$ 是可逆矩阵，再由计算即得。 $\square$

前半部分也可以用 jordan 标准的方法得到。